

# De aarde beweegt en slijt

Aardbevingen en vulkanen, en het trage werk van verwerking, erosie en sedimentatie.

## 1 Aardbevingen

De aardkorst is geen geheel stuk: ze bestaat uit **platen** die traag bewegen. Een **aardbeving** ontstaat door een **plotse beweging** van die stukken aardkorst. Een scheur waarlangs ze bewegen heet een **breuklijn**.

Een beving begint niet aan de oppervlakte maar in de diepte, op de plek waar de aardkorst schiet. Die plek heet de **haard**. Het punt op het aardoppervlak recht daarboven heet het **epicentrum**, en daar is de schade meestal het grootst.



De haard in de diepte, het epicentrum er recht boven.

Het toestel dat de trillingen opmeet en optekent, heet een **seismograaf**. Een aardbeving duurt meestal maar **enkele seconden**, ze komt vaker voor **langs de randen van platen**, en ze kan gebouwen doen instorten. Ook in België komen af en toe **lichte** aardbevingen voor.

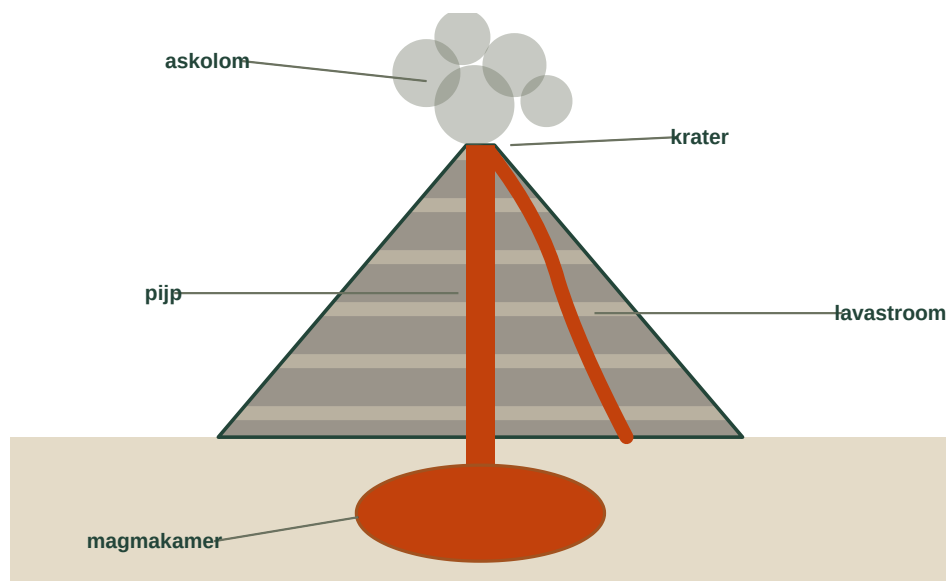
Gebeurt een zware beving op zee, dan kan het water in beweging komen en als een reusachtige vloedgolf de kust overspoelen. Zo'n golf heet een **tsunami**.

Je kan een aardbeving niet tegenhouden, maar je kan je er wel op voorbereiden: **gebouwen zo bouwen dat ze mee kunnen bewegen**. Een stijf gebouw scheurt, een gebouw dat meegeeft blijft staan.

## 2 Vulkanen

Ligt er op een ochtend een laag grijze as over de velden en de daken, dan is er in de buurt een **vulkaan uitgebarsten**. Bij een uitbarsting komen **lava**, **as** en **gassen** naar buiten.

Hetzelfde gesmolten gesteente heeft twee namen, en welke je gebruikt, hangt af van waar het zit. Onder de grond heet het **magma**; komt het naar buiten, dan noemen we het **lava**. De trechtervormige opening bovenaan de berg, waar het uit komt, heet de **krater**.



Een doorsnede van een vulkaan, met het magma, de lava en de krater.

Op korte termijn is een uitbarsting een ramp: huizen en akkers verdwijnen onder lava en as, mensen moeten hun dorp in allerijl verlaten, en de lucht raakt gevuld met as en gassen. Op lange termijn is er ook een keerzijde: de bodem wordt er **bijzonder vruchtbaar**. Dat is meteen de reden waarom mensen tóch in de buurt van een actieve vulkaan gaan wonen.

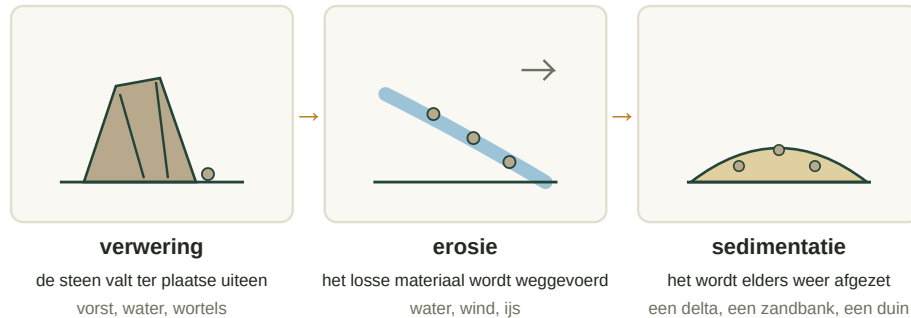
In het jaar 79 werd **Pompeii** bedolven door de uitbarsting van de Vesuvius. Op **IJsland** liggen zoveel vulkanen omdat het eiland op de **grens van twee platen** ligt, precies waar magma omhoog kan.

 **Weetje.** Niet alle vulkanen barsten regelmatig uit. Sommige slapen honderden jaren, andere zijn uitgedoofd. Alleen de actieve zijn een blijvend gevaar.

Een uitbarsting kan een landschap in enkele dagen sterker veranderen dan erosie in duizend jaar. De aarde verandert dus op twee snelheden tegelijk: met schokken en heel geleidelijk.

### 3 Verwerking, erosie en sedimentatie

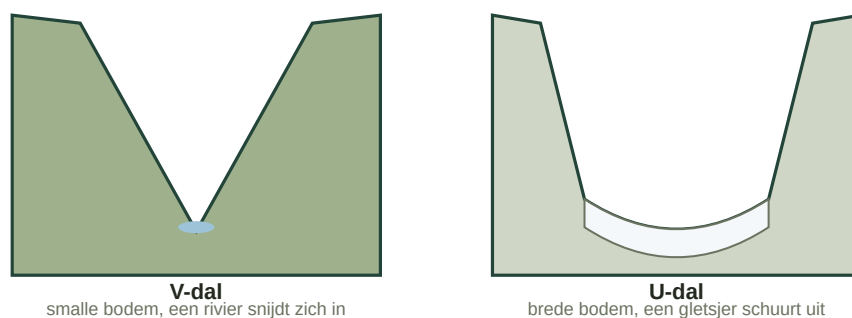
Aan een oude kerk brokkelen de stenen aan de buitenkant af. Dat is **verwerking**: de steen wordt **ter plaatse** afgebroken, zonder dat hij weggevoerd wordt.



Drie stappen die op elkaar volgen. Verwerking breekt af, erosie voert weg, sedimentatie zet elders weer af.

Bij **vorstverwerking** dringt water in een barst in de rots, bevriest en zet uit. Ijs neemt meer plaats in dan water, dus de barst wordt opengeduwde en de rots springt uiteen. En regenwater kan **kalksteen** langzaam **oplossen**: daarom liggen er in kalkstreken zoals de Condroz zoveel **grotten**.

**Erosie** is het wégvoeren. Dat kan door **stromend water**, door **wind** en door **bewegend ijs**.



Een rivier snijdt zich in een plateau in en maakt een smal **V-dal**. Een gletsjer schuurt breed uit en laat een **U-dal** achter, herkenbaar aan de brede bodem en de steile wanden.

**Sedimentatie** is het afzetten van meegevoerd materiaal op een andere plaats. Een rivier zet het meeste af waar ze het **traagst** stroomt, niet waar ze het snelst gaat: snel water houdt alles in beweging, traag water laat het vallen. Waar een rivier uitmondt ontstaat zo een **delta**, een waaier van afzettingen. Ook een **zandbank** en een **duinengordel** zijn door sedimentatie ontstaan.

Een heuvel van zand die door de wind is opgewaaid, heet een **duin**. In een woestijn groeien er nauwelijks planten die het zand vasthouden, dus heeft de wind er vrij spel en

verplaatsen de duinen zich over de jaren heen. Ook de **leembodem** van Haspengouw is duizenden jaren geleden door de **wind** aangevoerd.

Planten en bomen beschermen de bodem tegen erosie, want hun wortels houden de grond vast. Ploegt een boer een helling van boven naar beneden, dan spoelt het water bij een zware bui door de voren en neemt het grond mee. Ploegen langs de helling houdt het water tegen.

Aan de kust breekt de zee stukken van de kustlijn af: dat heet **kusterosie**. Verwering, erosie en sedimentatie werken meestal traag, maar niet zó traag dat je ze nooit ziet: na één zware storm of één slagregen kan je het verschil met het blote oog vaststellen.

### Onthoud dit

- Een aardbeving ontstaat door plotse beweging van stukken aardkorst langs een breuklijn.
- De haard ligt in de diepte, het epicentrum is het punt recht erboven. Een seismograaf meet de trillingen.
- Een zeebeving kan een tsunami veroorzaken. Aardbevingsbestendig bouwen betekent: meebewegen.
- Magma zit onder de grond, lava stroomt erbovenop. De opening bovenaan heet de krater.
- Een uitbarsting geeft lava, as en gassen; op lange termijn wordt de bodem er heel vruchtbaar.
- Verwering breekt ter plaatse af, erosie voert weg, sedimentatie zet elders af.
- Vorstverwering: water bevriest in een barst en zet uit. Regenwater lost kalksteen op (grotten).
- Erosie gebeurt door stromend water, wind en bewegend ijs. Een rivier maakt een V-dal, een gletsjer een U-dal.
- Een rivier zet materiaal af waar ze het traagst stroomt: zo ontstaat een delta.
- Duin, zandbank en delta ontstaan door sedimentatie. De leem van Haspengouw is aangewaaid.